

SRS Scope Charter

Nogoolin · ICSI438 / M2 / UE-2 · Тэнгис · 2026-09-21 · v0.2, review draft

Төслийг сольсон шийдвэр

Би Seminar 1-ийн ажлаа зуны дадлагын Document RAG Chatbot төсөл дээр хийж, хүлээлгэн өгсөн. Week 2-оос өөрийн бодит бүтээгдэхүүн, portfolio болох Nogoolin-ийг үндсэн кейсээр сонгов. Энэ төсөлд шаардлага, архитектур, API, deployment-ийн баримтыг одоогийн кодтой нийцүүлэх хэрэгцээ байгаа тул M4, M5, M8, M9-ийн ажлыг бодит төсөлдөө үргэлжлүүлэх боломжтой. Seminar 1-ийг дахин хийхгүй; шилжилтийн persona холбоог M2-ийн нэмэлтээр ил тод тэмдэглэнэ.

Public repository: github.com/Tengis01/Nogoolin

Зорилго ба уншигч

Каталогийн хэрэглэгч бүтээгдэхүүний тухай асуулга илгээх, хадгалсан бүтээгдэхүүнээ дахин харах боломжийг тодорхойлно. Гол уншигч нь хэрэгжүүлж, шалгах хөгжүүлэгч Тэнгис; хоёрдогч уншигч нь хичээлийн багш. Phase 0 баримтыг эх материал болгон ашиглаж, технологийн сонголтыг SDD-д, шалгаж болох үр дүнг SRS-д тусгана.

Included — энэ хүрээнд

- **Inquiry + wishlist:** guest болон нэвтэрсэн хэрэглэгчийн асуулга, хүлээн авсан баталгаа; нэвтэрсэн хэрэглэгчийн хадгалах/харах/хасах урсгал. Админ inbox нь асуулга очсоныг шалгах төгсгөлийн цэг.
- **Өгөгдлийн тусгаарлалт:** хэрэглэгч өөрийн wishlist, inquiry history-г л уншиж/өөрчилнө; админ эрхийг тусдаа шалгана.
- **Hero fallback:** 3D asset бэлэн бус үед орлуулагч, WebGL-гүй болон хөдөлгөөн багасгах тохиргоонд статик хувилбар; каталогт хүрэх боломж.
- **Шалгах ба build хийх хүрээ:** API-ийн local Docker build, deploy-оос өмнөх тестийн зайлшгүй хаалт. Docker-ийн сонголт SDD-д, амжилт/алдааны шалгуур NFR-03-д байна.

Excluded — M2/M3-ийн энэ багцаас хассан

Бүтээгдэхүүн бүрийн 360° viewer: тус бүрд нь 3D asset бэлтгэх ажил ганцаараа хөгжүүлэх MVP-д хэт их тул энгийн зургийн gallery ашиглана (D-07). Энэ нь нүүрний 3D intro-г хассан шийдвэр биш. Viewer-ийг post-MVP-д дахин авч үзнэ; энэ багцад хэрэгжүүлэх, тестлэх үүрэг үүсгэхгүй.

Postponed — дараа хийх

Phase 5: захиалга, төлбөр/checkout, хүргэлтийн ажиллагаа; одоо `delivery_enabled=false` гэсэн шийдвэр хүчинтэй. **Phase 6:** cloud Supabase холбох, production deployment баталгаажуулах, App Store/Play Store нийтлэх. Mobile inquiry/wishlist, бодит GLB/.riv asset болон бүх каталог/admin шаардлагыг энэ таван шаардлага бүрэн хамрахгүй; бүтээгдэхүүний backlog-д үлдээнэ.

Хүрээ тогтоох үндэслэл ба дуусах нөхцөл

Chinchilla-ийн х. 53–55 дахь аргаас: **хэн юу хүлээж байна?** — хэрэглэгч баталгаа, хөгжүүлэгч давтаж шалгах нөхцөл; **ямар далд таамаг байна?** — нэвтэрсэн л бол бүх өгөгдөл харах эрхтэй биш, asset болон cloud бэлэн гэж үзэхгүй; **эхлээд юуг баримтжуулах вэ?** — эхлэлээс үр дүн хүртэлх inquiry/wishlist урсгал. Эдгээр нь номын аргыг төсөлдөө хэрэглэсэн асуултууд, үгчилсэн эшлэл биш.

M2-ийн бэлэн багц: SRS/SDD загвар, 5 шаардлага, 8 баганат traceability, persona холбоо, review draft. Ярилцлага хийгдээгүй; peer review илгээх, нийтлэх/submission алхмыг хэрэглэгчийн заавраар алгассан. W1 persona-ийн шинэ төсөлд шилжүүлсэн холбоог reviewer-ээр баталгаажуулах шаардлагатай.

Эх: [Vision](#), [Roadmap](#), [D-07 / ADR-011](#), [W2 handout](#); Chinchilla, бүлэг 5, хэвлэмэл х. 53–55 (локал номын PDF х. 74–76).

Nogoolin persona — Week 2 нэмэлт

Тэнгис · 2026-09-15 · US-2.3 · Өөрийн ажиглалт.

Уншигч ба бүтээгдэхүүний хэрэглэгч

Хөгжүүлэгч persona: Тэнгис, TypeScript/React ашигладаг, web/API/өгөгдлийн санг холбож ажиллуулна. Зорилго нь Nogoolin-ийн inquiry/wishlist урсгалыг local орчинд давтаж шалгаж, алдааг аль давхаргаас хайхаа ойлгох. Хэрэгсэл: Fedora, VS Code, Git, npm, Docker, DevTools.

Бүтээгдэхүүний хэрэглэгч: каталог үзэж, асуулга илгээх эсвэл дараа үзэх бүтээгдэхүүнээ хадгалах хүн. Энэ нь [Phase 0 vision](#)-ийн catalog visitor/inquiry customer тайлбарын хураангуй; шинэ хүнтэй ярилцсан үр дүн биш.

P-NG-01 — Session ба өгөгдөл эзэмших эрхийг ялгах

Нэвтрэлт ажиллаж байсан ч А хэрэглэгч В-ийн wishlist, inquiry history-г харах ёсгүй. Шалгах зааварт guest, customer A/B, admin-ийн ялгаа байхгүй бол эрхийн алдаа анзаарагдахгүй үлдэнэ. Энэ бол код болон security баримтаас гаргасан эрсдэлийн ажиглалт; бодит халдлага болсон гэсэн үг биш.

Source: [08-security §9](#), [cart repository](#), [inquiry repository](#). **Холбоо:** [NFR-01](#).

P-NG-02 — Asset бэлэн бус үед урсгалыг шалгах

Бодит Green Tara GLB/.riv бэлэн болоогүй үед каталогийн урсгалыг хүлээлгэхгүй шалгах хэрэгтэй. Asset тохируулаагүй нөхцөл дэх орлуулагч, WebGL-гүй болон reduced-motion хувилбарын үр дүнг тус бүр тодорхой болгоно.

Source: [Asset contract](#), [deity.tsx](#), [hero-intro.tsx](#). **Холбоо:** [NFR-02](#).

P-NG-03 — Хуучин заавар ба бодит орчин зөрөх

Flutter/Express гэсэн хуучин тайлбаруудыг одоогийн React Native/Fastify шийдвэртэй андуурч болно. Мөн local өгөгдлийн сан байхгүй үед тест алгасагдсаныг бүрэн шалгалт өнгөрсөн гэж ойлгох эрсдэлтэй.

Source: [ADR-003/004/011](#), [integration test](#)-ийн skip салаа. **Холбоо:** [NFR-03](#), [SDD](#).

Week 1-тэй холбосон үндэслэл

Өмнө хүлээлгэн өгсөн W1 persona-ийн P1 нь нэвтрэлтийн cookie/session-ийг шалгах зааврын хэрэгцээ байсан. Түүний authentication-ийг оношлох хэрэгцээг Nogoolin-д өргөжүүлж P1 → P-NG-01 → NFR-01 гэж холбов. Authentication болон ownership нь өөр ойлголт; W1-д IDOR байсан гэж үзээгүй. Мөн W1-ийн P3 нь local ба pipeline-д өөр үр дүн гарахыг оношлох, өөр замтай байх хэрэгцээ; үүнээс P3 → P-NG-03 → NFR-03 холбоог шинэ төсөлд шилжүүлэн гаргав.

Эдгээр нь Week 2-т нэмсэн тайлбарласан холбоо. US-2.3-ийн W1 pain point шалгуурт энэ шилжүүлэлт нийцэх эсэхийг багш/reviewer-ээр баталгаажуулна; Week 1-ийн эхийг өөрчлөөгүй.

SRS загвар - Nogoolin

M2 / US-2.1 • Тэнгис • 2026-09-21 • v0.2 • SRS загвар

Загварыг ашиглах нь

IEEE 830-1998-ийн агуулгын бүтцийг ISO/IEC/IEEE 29148:2018-ийн шаардлага тодорхойлох, шалгах, мөрдөх зарчимтай хослуулна. Доорх [...] хэсэгт M3-аас агуулга нэмнэ. M2-д таван жишээ шаардлагыг тусад нь бичсэн; энэ нь бүрэн SRS биш.

Баримтын бүртгэл: төсөл Nogoolin; зохиогч Тэнгис; хувилбар v0.2; төлөв draft; хянагч [нэр]; баталсан огноо [огноо].

1. Оршил

1.1 Зорилго. [Энэ SRS ямар шийдвэр, хэрэгжилт, шалгалтад ашиглагдах вэ?] Гол уншигч нь хөгжүүлэгч Тэнгис; хоёрдогч уншигч нь хичээлийн багш.

1.2 Хамрах хүрээ. Scope Charter-ийг мөрдөнө. Эхлэх хүрээ: inquiry, wishlist, хувийн өгөгдлийн тусгаарлалт, hero fallback, API тестийн хаалт. [Системийн хил ба амжилтын хэмжүүр.]

1.3 Нэр томьёо. [Нэр - нэг умгатай тайлбар.] Эхлэл: inquiry = бүтээгдэхүүний асуулга; wishlist = дараа үзэхээр хадгалсан жагсаалт; FR = үйлдлийн шаардлага; NFR = чанарын шаардлага.

1.4 Эх сурвалж. [Баримтын нэр, хувилбар/огноо, хэсэг, холбоос.] Эхлэл: Nogoolin public repository, W2 handout, Lecture 02, Phase 0 эхүүд, IEEE 830, ISO/IEC/IEEE 29148.

1.5 Бүтцийн тайлбар. §2-т орчин ба хэрэглэгч, §3-т шаардлага; хавсралтуудад mapping, чанарын checklist, traceability байна. Технологийн шийдвэрийг SDD загварт бөглөнө.

2. Ерөнхий тодорхойлолт

2.1 Бүтээгдэхүүний орчин. [Системийн зориулалт, хил, гаднын системтэй харилцах байдал.] Эхлэл: Nogoolin нь шашин, зан үйлийн бүтээгдэхүүний каталог.

2.2 Гол үйлдлүүд. [Хэрэглэгчийн зорилгоор бүлэглэсэн үйлдлийн жагсаалт; FR ID холбоос.] Эхлэх жишээ: асуулга илгээх FR-01, бүтээгдэхүүн хадгалах FR-02.

2.3 Хэрэглэгчийн онцлог. [Дүр, зорилго, мэдлэг, хүндрэл, W1 persona-ийн эх.] Guest, customer, admin-ийг ялгана; persona нэмэлт-ээс эхэлнэ.

2.4 Хязгаарлалт. [Бизнес, орчин, нөөцийн зайлшгүй хязгаар ба үндэслэл.] Эхлэл: ганцаар хөгжүүлэх, монгол интерфэйс, хүргэлт идэвхгүй.

2.5 Таамаг ба хамаарал. [Таамаг, эзэн, шалгах хугацаа, буруу бол нөлөө.] Local DB болон тестийн өгөгдөл бэлэн эсэхийг шалгана; cloud, asset, stakeholder approval-ийг бэлэн гэж таамаглахгүй.

2.6 Дараа хийх хүрээ. [Боломж, хойшлуулах шалтгаан, зорилтом үе.] Scope Charter-ийн postponed жагсаалтыг холбоно. Хичээлийн W3 ба бүтээгдэхүүний Phase 3-ыг адилтгахгүй.

3. Тодорхой шаардлагууд

3.1 Гадаад интерфэйс. [Оролт/гаралт, формат, алдаа, харилцах тал.] 3.1.1 хэрэглэгчийн, 3.1.2 төхөөрөмжийн, 3.1.3 программын, 3.1.4 холбооны интерфэйс гэж салгана. Төхөөрөмжийн интерфэйсийн n-а үндэслэлийг mapping-д тэмдэглэв.

3.2 Функциональ шаардлага. [Доорх шаардлагын картаар FR бүрийг бич.] M2-ийн FR-01, FR-02 нь жишээ; үлдсэнийг W3-д нэмнэ.

3.3 Гүйцэтгэл. [Ачаалал, өгөгдлийн хэмжээ, орчин, хугацааны хэмжүүр, pass/fail босго.] “Хурдан” гэх мэт хэмжүүргүй өгүүлбэр хэрэглэхгүй.

3.4 Логик өгөгдөл. [Хадгалах мэдээлэл, холбоо, unique/ownership дүрэм, хадгалах хугацаа.] Өгөгдлийн сангийн бүтээгдэхүүн сонгох шийдвэрийг SDD-д бичнэ.

3.5 Дизайнд тавих зайлшгүй хязгаар. [Гаднаас тогтоосон техникийн хязгаар, түүний эх ба үндэслэл.] Өөрийн сонгосон хэрэгжүүлэлтийн аргыг энд шаардлага болгож хуулж болохгүй.

3.6 Чанарын шаардлага. [Найдвартай ажиллагаа, бэлэн байдал, аюулгүй байдал, засварлах боломж, зөөврийн байдал тус бүрийн NFR.] M2-ийн NFR-01...03-ыг холбож, дутагдах хэсгийг W3-д нөхнө.

3.7 Бусад шаардлага. [Хувийн мэдээлэл, audit, хэрэглэх бодлогын эх ба шалгуур.] Мэдээлэл дутуу хэсгийг planned гэж тэмдэглэнэ; тодорхойгүйг n-a гэж үзэхгүй.

Хавсралт А. IEEE 830 section mapping

Төлөв: complete = M2-т шаардсан тухайн агуулга бэлэн; бүтээгдэхүүн хэрэгжсэн гэсэн үг биш. planned(W...) = агуулгыг нөхөх үе. n-a(justified) = хүрээнд хамаарахгүй, нэг өгүүлбэр үндэслэлтэй. Мөр бүр яг нэг төлөвтэй.

Section	Content / агуулга, эх	Status
1.1 Purpose	§1.1-ийн зорилго, уншигчийн хэрэгцээг эцэслэх	planned (W03)
1.2 Scope	Нэг хуудас Scope Charter	complete
1.3 Definitions	Нэр томъёоны нэгдсэн тайлбар	planned (W03)
1.4 References	W2/лекц/стандарт/Phase 0 эхийн холбоос	complete
1.5 Overview	§1.5-ийн бүтцийн тайлбар	complete
2.1 Product perspective	Системийн хил, гаднын орчин; Vision	planned (W03)
2.2 Product functions	FR-01/02-оос үйлдлийн хүрээг өргөжүүлэх	planned (W03)
2.3 User characteristics	Persona нэмэлт, ярилцлагаар нягтлах	planned (W03)
2.4 Constraints	Scope Charter, нөөц ба бизнесийн хязгаар	planned (W03)
2.5 Assumptions/dependencies	Таамаг бүрийн эзэн, шалгах нөхцөл	planned (W03)
2.6 Apportioning	Scope Charter-ийн postponed жарсаалт	complete
3.1.1 User interfaces	Хэрэглэгчийн урсгал, оролт, баталгаа/алдаа	planned (W03)
3.1.2 Hardware interfaces	Энэ web/API хүрээнд тусгай төхөөрөмж, сенсортой холболт байхгүй.	n-a (justified)
3.1.3 Software interfaces	Гаднын систем ба интерфэйсийн шаардлага; нарийн API contract W5	planned (W03)
3.1.4 Communications	Протокол, өгөгдлийн формат, хамгаалалтын шаардлага	planned (W03)
3.2 Functional requirements	Хоёр FR жишээ; W3-д 15 FR болгох	planned (W03)
3.3 Performance	Ачаалал, орчин, хэмжүүр, босго	planned (W03)
3.4 Logical database	Өгөгдөл ба бүрэн бүтэн байдлын дүрэм	planned (W03)
3.5 Design constraints	Зайлшгүй хязгаар ба эх сурвалж	planned (W03)
3.6.1 Reliability	Алдаа/сэргэлтийн шалгуур; NFR-02 эхлэл	planned (W03)
3.6.2 Availability	Хэмжих хугацаа, бэлэн байдлын зорилт	planned (W03)
3.6.3 Security	NFR-01; эрх ба хувийн өгөгдөл	planned (W03)
3.6.4 Maintainability	NFR-03; шаардлагыг W3, CI нотолгоог W9	planned (W03)
3.6.5 Portability	Дэмжих орчин ба шалгах нөхцөл	planned (W03)
3.7 Other requirements	Хувийн мэдээлэл, audit бодлого	planned (W03)
Appendix B	Шаардлагын карт ба найман чанарын шалгуур	complete
Appendix C	5 мөртэй, 8 баганат traceability; W1 холбоо	complete

Хавсралт В. Шаардлагын карт ба чанарын шалгалт

Энэ картыг §3-ын шаардлага бүрд хуулж бөглөнө. ISO/IEC/IEEE 29148-ийн шаардлагын шинж, атрибут, удирдлагын зарчмыг хэрэгжүүлэхэд ашиглана; доорх бүх талбар стандартын үгчилсэн хуулбар биш.

Талбар	Загвар
ID / төрөл / нэр	[FR-XX эсвэл NFR-XX] / [FR эсвэл NFR] / [нэг үр дүнгийн нэр]
Шаардлагын өгүүлбэр	[Нөхцөл] үед систем [ажиглагдах нэг үр дүн]-г [must/shall/may] хангана.
Priority	[must / shall / may]; хичээлийн тэмдэглэгээг мөрдөж should хэрэглэхгүй
Source / үндэслэл	[Баримт/хэсэг/холбоос, persona pain point, яагаад хэрэгтэй]
Owner / source interview	[Нэр] / [ярилцсан хүн, огноо, тэмдэглэлийн холбоос; хийгдээгүй бол хийгдээгүй]
Acceptance criteria	Given [урьдчилсан нөхцөл], When [үйлдэл], Then [ажиглах үр дүн ба pass/fail босго].
Verification	[Test / Inspection / Analysis] + [шалгалтын ID, алхам, орчин, нотолгоо]
Dependency / Risk	[Хамаарах ID/нөхцөл] / [эрсдэл]
Status / Last-Reviewed	[Draft / reviewed / approved ...] / [YYYY-MM-DD]

W2-ын найман чанарын шалгуур

Шалгуур	Хянах асуулт
Correct	Хэрэгцээ нь эх сурвалжаар нотлогдож, stakeholder-аар нягтлагдсан уу?
Unambiguous	Нэр томьёо, нөхцөл, үр дүнг нэг утгаар ойлгох уу?
Complete	Тухайн шаардлагын урьдчилсан нөхцөл, хэвийн/алдааны үр дүн хангалттай юу?
Consistent	Бусад ID, Scope Charter-тай зөрчилдөх үү?
Ranked	Priority ил тод уу; өөрчлөгдөх магадлалыг шаардлагатай бол тэмдэглэсэн үү?
Verifiable	Test/Inspection/Analysis-аар pass/fail-ийг тогтоож болох уу?
Modifiable	Нэг ID нэг үүрэгтэй, давхар хуулбаргүй, засварлахад ойлгомжтой юу?
Traceable	Эх хэрэгцээ → шаардлага → шалгалтын холбоо байгаа юу?

Энэ найман нэрийг Lecture 02-ын rubric-аар хэрэглэв. IEEE 830 §4.3-т мөн эдгээр SRS чанарыг нэрлэдэг; ISO 29148-ийн бүх шинжийг зөвхөн энэ наймаар хязгаарлаж ойлгохгүй.

Хавсралт С. Traceability ба өөрчлөлт

Traceability Matrix-ийн баганыг ID|Source|Owner|Verification|Dependency|Risk|Status|Last-Reviewed гэсэн дарааллаар хадгална. Шаардлага бүр нэг мөртэй, дор хаяж гурван багана бөглөсөн байна. M2-ийн таван жишээнд найман баганыг бөглөсөн. Нэгээс доошгүй мөр W1 persona pain point-той холбоотой байна; төсөл сольсон холбоог тайлбарлана.

Өөрчлөхдөө ID-г хадгалж, source, шалгуур, matrix, review огноог хамтад нь шинэчилнэ. Тестийн нотолгоо байхгүй бол verified гэж тэмдэглэхгүй. Бүрэн SRS (15 FR + 5 NFR) нь W3/M3-ын ажил.

Эх: W2 handout, Lecture 02, слайд 4–8; IEEE 830-1998, §4.3, §5; ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Хичээлийн унших чиглэл: Bhatti бүлэг 2, х. 23–44 (хүрээ), бүлэг 4, х. 67–81 (шаардлагын эх ба уншигч); Chinchilla бүлэг 5, х. 53–55 (хүлээлт, таамаг, одоогийн дуусах нөхцөл).

Traceability Matrix

Nogoolin · M2 / US-2.3 · v0.2 · 2026-09-21

Доорх нь яг 8 баганатай, 5 мөртэй. Last-Reviewed нь баримт/кодыг уншсан огноо; тест ажиллуулсан огноо биш. Owner нь Тэнгис (хөгжүүлэгч, баримт бичигч). Бүх шаардлага draft, stakeholder interview хийгдээгүй.

ID	Source	Owner	Verification	Dependency	Risk	Status	Last-Reviewed
FR-01	FR-INQ-001...003; schema; controller	Тэнгис	Test: T-01; тестийн эх	Бүтээгдэхүүн, local DB, validation, rate limit	Email/message-ийн хуучин баримтын зөрүү; давхардсан илгээлт	Draft; runtime pending	2026-09-21
FR-02	cart controller; migration	Тэнгис	Test: T-02; тестийн эх	Auth, published product, unique pair, NFR-01	Wishlist-ийг checkout-тай андуурах	Draft; runtime pending	2026-09-21
NFR-01	W1 persona P1 → P-NG-01; 08 §9; cart repo; inquiry repo	Тэнгис	Inspection: I-01; A/B runtime нэмэлт	Session identity, ownership filter, RLS, RBAC	Өөр хүний мэдээлэл алдагдах; W1 холбооны зөвшөөрөл pending	Draft; partial inspection	2026-09-21
NFR-02	P-NG-02; wireframes; hero	Тэнгис	Test: T-03; browser evidence pending	Hero, fallback, catalog route	Asset байхгүйгээс хэрэглэгч каталогт хүрэхгүй	Draft; runtime pending	2026-09-21
NFR-03	W1 P3 → P-NG-03; 09 deployment; workflow; skip branch	Тэнгис	Inspection: I-02; CI negative-case logs pending	Local DB in CI, test exit status, Docker build	Бүх тест skip боловч deploy eligible болох	Gap; planned (W09)	2026-09-21

Эх сурвалжийн үнэн зөв байдал

W1-ийн P1 нь cookie/session асуудал бөгөөд IDOR биш. NFR-01 рүү холбосон нь Week 2-т нэмсэн, тайлбарласан шинэ хэрэглээ. W1 P3-ийн local/pipeline ялгаанаас NFR-03-ийн тестийн орчны эрсдэлийг гаргасан. Багш эдгээр холбоог зөвшөөрсөн гэж үзээгүй; [peer-review draft](#)-д шалгуулах асуулт бий. Ярилцлагын source зохиогоогүй.

Шинэчлэх дүрэм

Шаардлага өөрчлөгдвөл ID-г хадгалж, эх холбоос, verification-ийн pass/fail, dependency, risk, status, огноог хамтад нь шинэчилнэ. Тестийн run URL/log нэмсний дараа л verification status-ийг verified болгоно. Confluence-ийн Requirements хэсэгт энэ файлын GitHub permalink-ийг оруулахад бэлэн; хэрэглэгчийн заавраар нийтлэлт/submission-ийг алгассан, remote commit хийгээгүй.

SDD загвар - Nogoolin

M2 · Тэнгис · 2026-09-21 · v0.2 · Бөглөх загвар

SRS нь системээс шаардах үр дүнг, SDD нь түүнийг хэрэгжүүлэх аргыг тодорхойлно. Lecture 02-ын M2 заалтын дагуу энэ бүтэц бэлтгэв. Доорх асуултуудыг дараагийн ажлаар бөглөнө; бүрэн архитектурын баримт биш.

1. Зорилго ба хамрах хүрээ

[Бөглөх: ямар SRS хувилбар, FR/NFR ID-г энэ дизайн хангах вэ? Хэн унших вэ?]

Эхлэл: Nogoolin; [Scope Charter](#), таван шаардлага. Уншигч нь хөгжүүлэгч Тэнгис, хичээлийн багш.

2. Системийн орчин ба бүрэлдэхүүн

[Бөглөх: системийн хил, гаднын оролцогч, бүрэлдэхүүн бүрийн үүрэг ба холбоо. Context diagram нэм.]

Эх материал: [Nogoolin public repository](#), web/admin, API, өгөгдөл/auth, shared validation; [Phase 0 index](#). Эдгээрийг бэлэн архитектурын нотолгоо гэж үзэхгүй, холбогдох кодтой тулгана.

3. Архитектурын шийдвэр

[Бөглөх: шийдвэр, хувилбарууд, сонгосон шалтгаан, сул тал, хангах requirement ID.]

Карт: **Decision ID:** [D-XX]; **Requirement:** [FR/NFR-XX]; **Сонголт:** [...]; **Үндэслэл/эрсдэл:** [...]; **Source:** [...].

Next.js, Fastify, Supabase зэрэг технологийн сонголтыг [шийдвэрийн эх](#)-ээс нягталж энд оруулна. “Хэрэглэгч юу хийж чадах вэ?” гэсэн шаардлагыг технологийн нэрээр орлуулахгүй.

4. Өгөгдөл ба хамгаалалт

[Бөглөх: entity/холбоо, ownership, эрх, өгөгдлийн lifecycle; шаардлагын ID ба ER эх.]

Эхлэх жишээ: NFR-01-ийн хувийн өгөгдөл тусгаарлах шаардлагад session identity, ownership filter, RLS/RBAC ямар үүрэгтэйг тайлбарлана.

5. Интерфэйс ба ажиллах урсгал

[Бөглөх: интерфэйсийн contract холбоос, бүрэлдэхүүн хоорондын дараалал, хэвийн/алдааны урсгал.]

FR-01-ийн асуулга илгээх урсгалаас эхэлнэ. API field/schema-г нэг эхэд хадгалж, энд холбоно; [OpenAPI](#)-г кодтой тулгах шаардлагатай.

6. Чанарын шаардлагыг хангах арга

[Бөглөх: NFR ID → дизайны арга → шалгах арга → эрсдэл.]

Жишээ чиглэл: NFR-02-д fallback, NFR-03-д тестийн хаалт. Арга төлөвлөсөн эсэх, хэрэгжсэн эсэх, шалгасан эсэхийг ялгана.

7. Байршуулалт ба хамаарал

[Бөглөх: local/test/production орчин, компонент байрших газар, build/deploy хамаарал, тохиргооны нэр.] Нууц түлхүүрийн утга бичихгүй. [Deployment](#) эх-ийг ашиглана.

8. Нээлттэй асуудал ба төлөвлөгөө

Хэсэг	Бөглөх зүйл	Status
§1–4	Архитектурын тайлбар, шийдвэр, өгөгдөл/эрхийн дизайн	planned (W04)
§5	API contract нийцүүлэлт	planned (W05)
§2/4/5 зураг	Context, ER, sequence диаграмын эх	planned (W08)
§6–7	CI/build шалгалтын нотолгоо	planned (W09)

Эдгээр нь дараагийн ажлын төлөвлөгөө; M2-д дээрх бөглөх бүтэц бэлэн болсон. Шийдвэр өөрчлөгдвөл SRS ID, traceability, холбогдох диаграмыг хамтад нь шинэчилнэ.